Theoretische Physik C – WiSe 2026/27

Hausübung 3, Abgabe So 15.11.2026, 18:00 Uhr · 10 Punkte

Prof. Dr. Tobias Osborne · Dr. Andreea-Iulia Lefterovici

1	2	$\sum$

Name: _____ Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Unitär, hermitesch oder Projektor?)
[1,5 + 2 + 1,5 = 5 *Punkte*]

Lernziel

Die Definitionen aus der Vorlesung (hermitesch: $A = A^\dagger$; unitär: $A^\dagger A = AA^\dagger = \mathbb{I}$; Projektor: $A^2 = A = A^\dagger$) an konkreten Matrizen prüfen, einschließlich komplexer Einträge.

Was du trainierst, wenn du das selbst rechnest

Das Adjungieren (transponieren *und* konjugieren) und Matrixmultiplikation ohne Fehler. Das klingt banal, ist aber die Grundlage für jede Rechnung mit Operatoren in den nächsten Wochen.

Entscheide für jede der folgenden Matrizen, ob sie unitär, hermitesch und/oder ein Projektor ist. Begründe jede Antwort mit einer Rechnung.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad C = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & 1-i & 0 \\ 1-i & 1+i & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 2 (Projektoren und Pauli-Matrizen)
[1,5 + 1 + 1,5 + 1 = 5 *Punkte*]

Lernziel

Sicher mit den Pauli-Matrizen rechnen. Verstehen, dass jeder normierte Zustand $|\psi\rangle$ einen Projektor $|\psi\rangle\langle\psi|$ definiert, und diesen für ein Qubit durch Pauli-Matrizen ausdrücken.

Was du trainierst, wenn du das selbst rechnest

Rechnen mit Bra-Ket-Ausdrücken wie $|\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle\langle\psi|$, ohne in Komponenten zu gehen. Diese Art zu rechnen ist kürzer und sicherer, und sie funktioniert auch dann noch, wenn die Vektoren unendlich viele Komponenten haben.

Die Pauli-Matrizen sind

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(a) Zeige $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = \mathbb{I}$ und $\sigma_x\sigma_y = i\sigma_z$. Was ist $\sigma_y\sigma_x$? [1,5 *Punkte*]

(b) Sei $|\psi\rangle$ ein beliebiger normierter Vektor und $P = |\psi\rangle\langle\psi|$. Zeige $P^2 = P$ und $P^\dagger = P$. [1 *Punkt*]

(c) Sei $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\,|0\rangle + i\,|1\rangle)$. Berechne $P = |\psi\rangle\langle\psi|$ als Matrix und bestimme reelle Zahlen a, b mit $P = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + a\,\sigma_y + b\,\sigma_z)$. [1,5 *Punkte*]

(d) Berechne für diesen Zustand $\langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle$ und $\langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle$. Was fällt dir im Vergleich mit (c) auf? [1 *Punkt*]